

学习目标

【目标一】通过知识回顾、实验观察，思考电源的作用，从感性认识逐步深入到理性探究——建立非静电力的概念。

【目标二】分析不同电源非静电力做功的情况和能量转化情况，根据数据尝试比较电源做功本领，定义电动势。

【目标三】通过演示实验和分析引出电源的内阻。

【目标四】运用能量观念，从功能关系的角度对闭合电路的每个部分的能量转化做理论探究，推导出闭合电路的欧姆定律。

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本P53-54，回答：电路中要有持续的电流，电源的作用是什么？

【参考解析】

电源作用：通过非静电力做功把其他形式能转化为电能，维持两极板电势差，使电路中有持续电流。

【学习任务二】

阅读课本P68-69，复习串、并联电路的特点。

【参考解析】

串联：I 相同、U 分压、R 相加；并联：U 相同、I 分流、 $1/R$ 相加。

【学习任务三】

复习部分电路欧姆定律，静电力做功与电势能的关系。

【参考解析】

部分电路欧姆定律 $I=U/R$ ；静电力做功 $W=qU$ 等于电势能减少， $W_{\text{电}}=-\Delta E_p$ 。

课上学习任务

【学习任务一】

想一想：

1. 电源内部的正电荷受到静电力方向？静电力做正功还是负功？电势能如何变化？

2. 电源中是什么力把正电荷从负极搬运到正极的？做正功还是负功？

【参考解析】

电源作用：通过非静电力做功把其他形式能转化为电能，维持两极板电势差，使电路中有持续电流。

【学习任务二】

思考与研究

1. 想一想：不同类型的电源，非静电力是不同的，那么不同电源把其他形式的能转化电势能的本领相同吗？怎么比较电源非静电力做功本领的强弱呢？

2. 这是三种电池每一节电池的数据：碱性干电池——将1C的正电荷由电源负极搬运到正极，其非静电力做功1.5J。锌汞电池——将1C的正电荷由电源负极搬运到正极，其非静电力做功1.2J。铅蓄电池——将0.6C的正电荷由电源负极搬运到正极，非静电力做功1.2J。根据所给数据，判断哪一款电池搬运电荷的本领最强。

【参考解析】

串联：I 相同、U 分压、R 相加；并联：U 相同、I 分流、1/R 相加。

【学习任务三】

想一想：第一次用的是一节新电池给小灯泡供电，第二次是用一个旧电池供电。现象是第二次小泡亮度比第一次暗了很多。请大家猜想一下这是为什么呢？

【参考解析】

部分电路欧姆定律 $I=U/R$ ；静电力做功 $W=qU$ 等于电势能减少， $W_{\text{电}}=-\Delta E_p$ 。

【学习任务四】

理论探究：设电源电动势为E，电源内阻为r，外电路电阻为R，闭合电路的电流为I，通电时间为t。电源输出的电能与内、外电路转化的内能之间存在什。

么关系？请推导出闭合电路的欧姆定律：

【参考解析】

电源输出电能 EIt ；外电路内能 I^2Rt ；内电路内能 I^2rt 。

能量守恒： $EIt=I^2Rt+I^2rt$ ，约去 It 得 $E=IR+Ir$ ，即 $I=E/(R+r)$ （闭合电路欧姆定律）。

推荐的学习资源